Modelo Fiscal con Expectativas Racionales para México

Ismael D. Valverde Ambriz
UNAM - Facultad de Economía

Introducción

Sentido del modelo. El *Open Lite* es una versión parsimoniosa de economía abierta, linealizada en torno al estado estacionario, que conserva los canales mínimos para analizar cómo una **consolidación fiscal** (vía reducción de gasto g_t o aumento de ingresos τ_t) afecta a la **prima de riesgo** rp_t. El mecanismo es directo: la consolidación mejora el balance primario pb_t, reduce la deuda d_t y, con sensibilidad $k_{rp} > 0$, la prima de riesgo cae. Vía la UIP, un rp_t menor aprecia el tipo de cambio (e_t), modera inflación a través de traspaso cambiario y permite condiciones financieras más holgadas. El parámetro k_{rp} identifica *cuánto* responde la prima de riesgo ante cambios en la deuda, por lo que el modelo es adecuado para cuantificar el efecto de consolidaciones sobre rp_t.

Convención: todas las variables están en *desvíos respecto al estado estacionario.* $\mathbb{E}_t[\cdot]$ denota expectativas racionales.

Nota de coherencia (regla monetaria). La regla de Taylor en este documento y en el código de simulación reacciona a la **depreciación** medida como variación del tipo de cambio, $\Delta e_t \equiv e_t - e_{t-1}$, no al nivel e_t.

Bloque de demanda (IS)

$$\text{Brecha (IS):} \quad gap_t = \rho_{gap}\, gap_{t-1} + a_{yg}\, g_{t-1} + a_{y\tau}\, \tau_{t-1} + \varepsilon_t^y \tag{1}$$

Descripción: la brecha gap_t (proxy del ciclo) depende de su inercia y de la política fiscal rezagada. Un ajuste fiscal contractivo hoy reduce la demanda futura vía g_{t-1} y τ_{t-1}.

$$\text{PIB (proxy):} \quad y_t = gap_t \tag{2}$$

Descripción: en la aproximación lineal local, tratamos y_t como proxy de la brecha (normalización útil para interpretar IRFs).

Bloque de precios y política monetaria

$$\text{Phillips NK:} \quad \pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa_\pi\, gap_t + \chi_{\Delta e}\,\Delta e_t + \varepsilon_t^\pi, \qquad \Delta e_t \equiv e_t - e_{t-1} \tag{3}$$

Descripción: la inflación depende de expectativas, del ciclo y del traspaso del tipo de cambio (en variación).

$$\text{Regla monetaria (Taylor abierta):} \quad i_t = \phi_\pi\,\pi_t + \phi_y\, gap_t + \phi_{\Delta e}\,\Delta e_t + \varepsilon_t^i \tag{4}$$

Descripción: la autoridad reacciona a inflación, brecha y depreciación. El término $\phi_{\Delta e} > 0$ ayuda a asegurar unicidad (condiciones de Blanchard–Kahn) cuando e_t es de salto por la UIP.

Bloque externo (UIP y tasas)

$$\text{UIP con prima:} \quad \mathbb{E}_t[e_{t+1}] = e_t + i_t - i_t^* + rp_t + \varepsilon_t^e \tag{5}$$

Descripción: el tipo de cambio (log) es variable de salto; una mayor prima rp_t exige depreciación esperada.

$$\text{Tasa externa:} \quad i_t^* = \rho_{i^*}\, i_{t-1}^* + \varepsilon_t^{i^*} \tag{6}$$

Descripción: dinámica exógena parsimoniosa de la tasa internacional en desvíos.

Bloque fiscal

$$\text{Gasto:} \quad g_t = \alpha_{gg}\, g_{t-1} + \gamma_g\, gap_t + \varepsilon_t^g \tag{7}$$

$$\text{Ingresos:} \quad \tau_t = \alpha_{\tau\tau}\,\tau_{t-1} + \gamma_\tau\, gap_t + k_d\, d_{t-1} + \varepsilon_t^\tau \tag{8}$$

$$\text{Primario:} \quad pb_t = \tau_t - g_t \tag{9}$$

Descripción: reglas fiscales simples en desvíos: inercia e impacto cíclico. La sensibilidad k_d permite reacción de ingresos (o ajuste fiscal) a la deuda heredada.

Deuda pública (linealizada)

$$\text{Acumulación de deuda:} \quad d_t = d_{t-1} - pb_t + \varepsilon_t^d \tag{10}$$

Descripción: alrededor del estado estacionario neutral ($i = \pi$), la dinámica exacta se linealiza a esta forma. Un primario más alto ($pb_t \uparrow$) reduce d_t.

Prima de riesgo soberano

$$\text{Prima de riesgo:} \quad rp_t = \rho_{rp}\, rp_{t-1} + k_{rp}\, d_{t-1} + \varepsilon_t^{rp} \tag{11}$$

Descripción: k_{rp} es el parámetro clave: mide cómo *cambios en la deuda* se trasladan a la *prima de riesgo*. Una consolidación ($pb_t \uparrow \Rightarrow d_t \downarrow$) induce $rp_t \downarrow$ si $k_{rp} > 0$.

Glosario de variables y shocks

- gap_t: brecha del producto (desvío).
- y_t: proxy de PIB real (desvío), normalizado como $y_t = gap_t$.
- π_t: inflación (desvío).
- i_t: tasa de interés doméstica (desvío); i_t^*: tasa externa (desvío).
- e_t: log del tipo de cambio (alza = depreciación); $\Delta e_t = e_t - e_{t-1}$.
- g_t: gasto primario (desvío); τ_t: ingresos (desvío); $pb_t = \tau_t - g_t$.
- d_t: deuda pública como desvío respecto a su nivel de referencia/objetivo.
- rp_t: prima de riesgo soberano (desvío).
- Shocks: ε_t^y (IS), ε_t^π (Phillips), ε_t^i (monetario), ε_t^e (UIP), $\varepsilon_t^{i^*}$ (externo), ε_t^{rp} (riesgo), ε_t^g (gasto), ε_t^τ (ingresos), ε_t^d (deuda).

Table 1: Parámetros base

Parámetro	Símbolo	Valor
Descuento Phillips	β	0.99
Sensibilidad ciclo en precios	κ_π	0.05
Traspaso cambiario	$\chi_{\Delta e}$	0.02
Persistencia de la brecha	ρ_{gap}	0.40
Canales fiscales en IS	a_{yg}, $a_{y\tau}$	0.00, 0.00
Inercia gasto / ingresos	α_{gg}, $\alpha_{\tau\tau}$	0.20, 0.30
Estabilizadores cíclicos	γ_g, γ_τ	0.15, 0.20
Regla fiscal vs deuda	k_d	0.02
Regla monetaria	ϕ_π, ϕ_y, $\phi_{\Delta e}$	1.50, 0.50, 0.30
Persistencia tasa externa	ρ_{i^*}	0.85
Persistencia prima de riesgo	ρ_{rp}	0.80
Canal deuda $\rightarrow$ riesgo	k_{rp}	0.005

Parámetros principales y calibración base

Por qué este modelo responde la pregunta sobre rp_t

La consolidación fiscal (shock $\varepsilon_t^g < 0$ o $\varepsilon_t^\tau > 0$) eleva pb_t (ec. (9)), reduce d_t (ec. (10)) y, con $k_{rp} > 0$, disminuye la prima rp_t (ec. (11)). Esto afecta la UIP (ec. (5)), moderando la depreciación esperada, y vía $\chi_{\Delta e}$ reduce presiones inflacionarias, lo que típicamente permite una respuesta monetaria menos contractiva (ec. (4)). El parámetro k_{rp} es, por tanto, la pieza identificante del canal deuda–riesgo; su estimación o calibración cuantifica la respuesta de rp_t ante una consolidación.

Cómo leer y cuantificar "consolidación $\rightarrow rp_t$"

Lectura de IRFs paso a paso. Bajo un impulso de consolidación (por ingreso o por gasto):

1. **Balance primario:** $pb_t \uparrow$ (ec. (9)).
2. **Deuda:** $d_t \downarrow$ en t y subsecuentes (ec. (10)).
3. **Prima de riesgo:** $rp_t \downarrow$ vía $k_{rp} > 0$ y persistencia ρ_{rp} (ec. (11)).
4. **Tipo de cambio e inflación:** menor rp_t reduce depreciación esperada (ec. (5)), apreciando e_t; vía $\chi_{\Delta e}$, $\pi_t \downarrow$ (ec. (3)).

5. **Política monetaria:** con menor π_t y menor Δe_t, la regla (ec. (4)) tiende a ser menos contractiva.

Multiplicador de riesgo de corto plazo. Para un impulso pequeño al primario, la linealización sugiere:

$$\Delta d_t \approx -\,\Delta pb_t, \qquad \Delta rp_t \approx k_{rp}\,\Delta d_{t-1} \approx -\,k_{rp}\,\Delta pb_{t-1}.$$

Con IRFs discretas, una métrica operativa a h trimestres es

$$\mathcal{M}_{rp|pb}(h) \equiv \frac{\mathrm{IRF}(rp,h)}{\mathrm{IRF}(pb,0)}.$$

Valores negativos indican que una mejora del primario reduce la prima.

Efecto acumulado (área bajo la curva). Para cuantificar el alivio de riesgo a horizonte H:

$$\mathrm{AUC}_{rp}(H) \equiv \sum_{h=0}^{H} \mathrm{IRF}(rp,h)\,, \qquad \mathrm{AUC}_{rp|pb}(H) \equiv \frac{\sum_{h=0}^{H} \mathrm{IRF}(rp,h)}{\mathrm{IRF}(pb,0)}.$$

La primera mide puntos porcentuales-acumulados en la prima; la segunda normaliza por la magnitud del esfuerzo fiscal inicial.

Semielasticidad deuda–riesgo. Si se observa la respuesta contemporánea de rp a un cambio *puro* en d (manteniendo constantes otros shocks), la pendiente local es k_{rp}. En prácticas con IRFs de consolidación, un estimador empírico útil es:

$$\widehat{k}_{rp}(h) \equiv \frac{\mathrm{IRF}(rp,h)}{\mathrm{IRF}(d,h-1)} \quad (h \geq 1).$$

Promediar $\widehat{k}_{rp}(h)$ para $h = 1, \ldots, H$ estabiliza el estimador cuando hay realimentaciones.

Comparación por instrumento fiscal. Para distinguir consolidación por *gasto* vs *ingresos*, compare:

- Pico y AUC de pb, d y rp.
- Respuesta de gap/y (coste cíclico) y de π.
- Movimientos en e y Δe (canal externo).

El diseño preferible es el que produce mayor $|\mathrm{AUC}_{rp|pb}|$ con menor caída en gap/y.

Nota práctica para reproducibilidad. Al correr `Dynare`, exporte IRFs y compute $\mathcal{M}_{rp|pb}(h)$ y $\mathrm{AUC}_{rp|pb}(H)$ en una tabla. Esto permite reportar, por ejemplo, el *riesgo-multiplicador fiscal* a 4 y 8 trimestres.